Cuestionario multiple choice — Software de Vuelo (Leandro)

31 preguntas por tema, con respuesta y porqué · 13/11/2026 · las mismas del podcast

Tapá la caja gris y contestá. La justificación dice por qué las otras opciones son trampa.

Confiabilidad y radiación

1. ¿Qué efecto define la vida útil de un componente en órbita?
A) el SEU
B) el SEL
C) la TID
D) el SET

Respuesta: C. La C, la TID. Es la única acumulativa de las cuatro. Las otras tres son eventos únicos: te pueden pasar el primer día o nunca.

2. Un procesador con dos núcleos en lockstep, cuando las salidas no coinciden…
A) vota por mayoría y sigue
B) detecta el error y dispara una excepción
C) corrige el bit con Hamming
D) apaga el núcleo que falló y sigue con el otro

Respuesta: B. La B. Con dos no hay mayoría posible, así que la A es de TMR. La C es EDAC, otra cosa. Y la D supone que sabe cuál falló, que es justo lo que con dos no podés saber.

3. ¿Cuál de estas defensas NO apunta al SEU?
A) scrubbing
B) memoria FRAM
C) limitador de corriente LCL
D) TMR

Respuesta: C. La C. El LCL es contra el latch-up, que es un quilombo de corriente. Las otras tres son contra bits dados vuelta.

Arquitectura ARM

4. Para la OBC de un satélite donde importa acotar el tiempo de respuesta en el peor caso, conviene un…
A) Cortex-A, porque es el más rápido
B) Cortex-R
C) Cortex-M, porque consume menos
D) cualquiera, si total son todos ARM

Respuesta: B. La B. El R optimiza el peor caso y trae tolerancia a fallas. La A es la cáscara: el A es más rápido en promedio, pero menos predecible.

5. Al salir del reset, un Cortex-M…
A) empieza a ejecutar main en la dirección cero
B) carga el MSP desde la dirección cero y salta al vector de reset en la dirección cuatro
C) carga el PSP y arranca el scheduler
D) lee el linker script

Respuesta: B. La B. La A es la trampa de creer que main es lo primero; antes corre todo el startup. La C te mezcla con RTOS. Y la D es un delirio: el linker script se usa al compilar, en el chip ni existe.

6. La declaración static int counter, sin valor inicial, afuera de toda función, ¿dónde queda?
A) en el stack
B) en el heap
C) en punto data
D) en punto bss

Respuesta: D. La D, punto bss, porque no está inicializada. Si tuviera igual a cien, sería punto data. Stack y heap no: el stack es para locales, y el heap es sólo lo que pedís con malloc.

C embebido y MISRA

7. Una variable que modifica una rutina de interrupción y lee el main se tiene que declarar…
A) const
B) static
C) volatile
D) register

Respuesta: C. La C, volatile. Static puede ir también, pero no es lo que resuelve el problema: lo que hace falta es que el compilador la relea de memoria cada vez.

8. Una regla Required de MISRA…
A) no se puede romper nunca
B) se puede no cumplir con un desvío formal, documentado y justificado
C) es una sugerencia sin trámite
D) sólo aplica en autos

Respuesta: B. La B. La A es Mandatory, y la C es Advisory. Ese es el triángulo que te van a revolver.

Periféricos e interfaces

9. Comparado con I2C, el SPI…
A) usa dos hilos y direcciones de siete bits
B) permite que el esclavo arranque la comunicación
C) es full-duplex y elige al esclavo con un chip select por dispositivo
D) es diferencial y llega a cientos de metros

Respuesta: C. La C. La A es I2C. La B es falsa: el esclavo SPI nunca arranca. Y la D no es ninguno de los dos: diferencial y lejos es RS-485 o CAN.

10. ¿Qué tiene CAN que no tiene RS-485?
A) es diferencial
B) es multipunto
C) arbitraje no destructivo y detección de errores con CRC
D) llega más lejos

Respuesta: C. La C. La A y la B las tienen los dos: los dos son diferenciales y multipunto. Esa es la jugada sucia: ponerte cosas que comparten como si fueran la diferencia.

Funciones y punteros

11. Tenés un puntero p a una estructura de telemetría. Para leer el campo estado escribís…
A) p punto estado
B) p flecha estado
C) asterisco p flecha estado
D) ampersand p punto estado

Respuesta: B. La B. El punto es para la variable, no para el puntero. Y la C desreferencia dos veces. Mucho asterisco junto, nunca es buena señal.

RTOS y FreeRTOS

12. Un sistema de tiempo real es aquel que…
A) ejecuta todo lo más rápido posible
B) garantiza que sus resultados son correctos y llegan dentro de un plazo predecible
C) usa un procesador de alta frecuencia
D) no usa interrupciones

Respuesta: B. La B. La A es la trampa número uno de toda la clase. Que no te la vendan.

13. Una interrupción le tiene que avisar a una tarea que llegó un byte, sin pasarle datos. Lo más adecuado es…
A) un mutex
B) un semáforo binario
C) una cola de cien elementos
D) una variable global sin volatile

Respuesta: B. La B, semáforo binario: señalizar un evento. El mutex no, porque tiene dueño: lo agarra y lo suelta la misma tarea, y una interrupción no puede ser dueña. Y la D tiene dos errores en uno, es un combo.

14. En Mars Pathfinder, el problema fue…
A) un SEU en la memoria
B) un desborde de pila por recursión
C) una inversión de prioridad sobre un mutex, que hacía saltar el watchdog
D) un bus lockup de I2C

Respuesta: C. La C. Y fijate que el watchdog aparece en la historia, pero no es el culpable: es el que reseteaba. Si te ponen «el watchdog estaba mal configurado», no.

15. Una interrupción que llama a xSemaphoreGiveFromISR tiene que tener en el NVIC una prioridad numérica…
A) cero, la más urgente posible
B) mayor o igual a cinco
C) menor que cinco
D) da lo mismo

Respuesta: B. La B, cinco o más. La A es la trampa del sentido común: querés que sea la más urgente, pero con cero no puede llamar al kernel, salta el assert y se cuelga todo.

TP4 y TP5

16. El payload recibe bien el primer comando por SPI y los siguientes no. Lo más probable es…
A) el baudrate de la UART
B) que no se volvió a llamar a HAL SPI Receive IT después del callback
C) que falta el pull-up de I2C
D) que el checksum está mal calculado

Respuesta: B. La B. Si anda una vez y después no, es la regla tres: la recepción por interrupción es de un solo uso. Como un forro. La A es otro periférico, y la C es otro bus.

17. En el TP5, ¿por qué se usa mutex y no semáforo binario para proteger el sensor?
A) porque el mutex es más rápido
B) por la herencia de prioridad, que evita la inversión de prioridad
C) porque el semáforo no existe en FreeRTOS
D) porque el mutex copia los datos

Respuesta: B. La B. La D es la cola.

Ronda rápida

18. Hamming SECDED:
A) corrige dos bits y detecta tres
B) corrige un bit y detecta dos
C) sólo detecta
D) corrige cualquier cantidad

Respuesta: B. B. Corrige uno, detecta dos.

19. La memoria donde un SEU no te cambia el dato:
A) SRAM
B) FRAM
C) la caché
D) los registros del núcleo

Respuesta: B. B. FRAM, y también la MRAM.

20. En el NVIC, la prioridad más urgente es:
A) el número más alto
B) el número más bajo
C) la quince
D) la cinco

Respuesta: B. B. En el NVIC, número chico es más urgente. Al revés que las tareas de FreeRTOS.

21. ¿Cuál de estos buses tiene un único controlador y dos buses redundantes A y B?
A) CAN
B) SpaceWire
C) MIL-STD 1553
D) I2C

Respuesta: C. C. El 1553.

22. MISRA prohíbe malloc en vuelo porque:
A) gasta mucha memoria
B) el heap no es determinista y se fragmenta
C) no existe en C once
D) lo prohíbe gcc

Respuesta: B. B. Directiva cuatro punto doce.

23. La excepción donde FreeRTOS hace el cambio de contexto:
A) SysTick
B) SVC
C) PendSV
D) HardFault

Respuesta: C. C. PendSV. SysTick da el tick, SVC arranca la primera tarea.

24. Una variable local de una función, al retornar:
A) queda en punto data
B) deja de existir porque su marco de pila se destruye
C) queda en el heap hasta el free
D) se copia a la FRAM

Respuesta: B. B.

25. El watchdog externo se prefiere al interno porque:
A) es más rápido
B) si el micro se cuelga entero, el interno se puede colgar con él
C) consume menos
D) lo exige MISRA

Respuesta: B. B.

26. CPOL y CPHA distintos entre maestro y esclavo SPI:
A) no pasa nada
B) datos corridos o corruptos aunque haya actividad en las líneas
C) se quema el esclavo
D) el bus se traba como en I2C

Respuesta: B. B. Error clásico de integración.

27. Rate Monotonic le da más prioridad a la tarea de:
A) mayor período
B) menor período
C) mayor tiempo de ejecución
D) la que llegó primero

Respuesta: B. B. Menor período, más prioridad.

28. Una arquitectura distribuida, comparada con una centralizada:
A) es más simple de verificar
B) elimina el único punto de falla pero necesita un bus robusto y cuesta más verificarla
C) es siempre más barata
D) no necesita bus

Respuesta: B. B.

29. El TMS570 es:
A) un Cortex-A con Linux
B) un Cortex-R con doble núcleo en lockstep
C) un MSP430 de dieciséis bits
D) un FPGA

Respuesta: B. B. El del laboratorio y el de LabOSat dos.

30. Un if con un solo igual, if equis igual cinco, viola:
A) la dieciséis punto cuatro
B) la trece punto cuatro, no usar el resultado de una asignación
C) la directiva cuatro punto doce
D) ninguna

Respuesta: B. B.

31. Si un SEU te da vuelta un bit de la variable de modo de una máquina de estados, ¿qué defensas de la materia lo atajan?
A) sólo el blindaje
B) el default del switch que lleva a falla, y el watchdog si el programa se pierde en un bucle
C) el linker script
D) el round-robin

Respuesta: B. B. Y si la variable está en una memoria con EDAC, se corrige al leerla.